

Fiche CRPE — Mathématiques, cycles 2 et 3

Sources officielles :

- **Cycle 2** : programme de mathématiques, BO n° 41 du 31/10/2024. En vigueur du CP au CE2 depuis la rentrée 2025.
- **Cycle 3** : programme de mathématiques, BO n° 16 du 17/04/2025. En vigueur en CM1 et 6e depuis 2025, et en CM2 à la rentrée 2026.

Note de vérification : les deux textes officiels (38 pages pour le cycle 2, 28 pour le cycle 3) ont été lus en entier à partir des PDF. Les citations, les chiffres et les mots-clés de la fiche ont été contrôlés automatiquement dans ces textes.

Les **intitulés en gras** sont officiels. Dans les tableaux, les colonnes sont les **classes**.

1. Cycle 2 / cycle 3 : la différence en un coup d'œil

	Cycle 2 (CP-CE1-CE2)	Cycle 3 (CM1-CM2-6e)
Priorité	« acquisition de connaissances et de savoir-faire solides sur la numération , le calcul et la résolution de problèmes arithmétiques »	La résolution de problèmes « occupe une place centrale [...] quel que soit le domaine », et constitue « le critère principal pour évaluer »
Temps	Au moins les deux tiers du temps de maths pour « Nombres, calcul et résolution de problèmes »	Pas de quota ; tous les domaines sont articulés
Démarche	Du concret à l' abstrait , en passant par la représentation imagée ; manipulation + verbalisation	Automatismes + stratégies de résolution ; verbalisation, écrits de recherche, institutionnalisation
Raisonnement	Arithmétique : du connu vers l'inconnu	Initiation à la pensée algébrique : « raisonner sur des nombres inconnus », un « changement de paradigme »
Calculatrice	Aucune (sauf besoins particuliers)	Pas « au quotidien » ; au CM, pas de calculatrice personnelle , mais l'enseignant peut en fournir
Domaines	4	6 (ajout de la proportionnalité, des probabilités et de la pensée informatique)

Les 6 compétences mathématiques (cycle 3) : chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer.

Commun aux deux cycles

- **Au moins 10 problèmes par semaine** (du CP au CM2).
- Un **calcul mental quotidien** avec des tests de **fluence**.
- Le **modèle de résolution de problèmes en quatre phases**.
- L'**égalité filles-garçons**. Au cycle 2, le programme cite l'évaluation **Repères CM1** (2023), qui a montré un écart en fluence au désavantage des filles. Au cycle 3, il demande de valoriser des **mathématiciennes**.

2. Les domaines et leurs intitulés officiels

Cycle 2	Cycle 3
Nombres, calcul et résolution de problèmes : Les nombres entiers · Les fractions (dès le CE1) · Les quatre opérations · Le calcul mental · La résolution de problèmes	Nombres, calcul et résolution de problèmes : Les nombres entiers · Les fractions · Les nombres décimaux · Le calcul mental · Les quatre opérations · La résolution de problèmes · Algèbre
Grandeurs et mesures : longueurs, masses, contenances (CE2), monnaie, repérage dans le temps et durées	Grandeurs et mesures : longueurs, masses, contenances, aires , angles , repérage dans le temps et durées, volumes (6e)
Espace et géométrie : Les solides · La géométrie plane · Le repérage dans l'espace	Espace et géométrie : La géométrie plane · Les solides · Le repérage dans l'espace / Déplacements dans l'espace (en 6e : Étude de configurations planes · La vision dans l'espace)
Organisation et gestion de données	Organisation et gestion de données et probabilités
—	La proportionnalité
—	Initiation à la pensée informatique

En 6e, chaque domaine est découpé en « **Automatismes** » et « **Connaissances et capacités attendues** », avec parfois des « **Mises en perspective historiques ou culturelles** ».

3. Les chiffres à connaître, du CP à la 6e

Repère	CP	CE1	CE2	CM1	CM2	6e
Nombres entiers	jusqu'à 100	jusqu'à 1 000	jusqu'à 10 000	jusqu'à 999 999	jusqu'à 999 999 999	le milliard
Fractions	—	Fractions d'un tout ≤ 1 (dénominateurs 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	≤ 1 , dénominateur ≤ 12 ; bande-unité	> 1 , dénominateur ≤ 20	Dénominateur ≤ 60	Sens quotient ; pourcentages
Décimaux	—	Monnaie : écriture à virgule	Additions et soustractions posées (monnaie)	Fractions décimales, puis virgule ; jusqu'aux centièmes	Jusqu'aux millièmes	Produit de deux décimaux
Opération posée introduite	Addition (période 4 ou 5)	Soustraction (période 3 au plus tard)	Multiplication (période 4 au plus tard)	Division euclidienne (diviseur à 1 chiffre)	Division décimale (diviseur à 1 chiffre)	Division euclidienne (diviseur < 100)
Fluence : tables d'addition (égalités/min)	8	12	15			
Fluence : tables de multiplication (égalités/min)	—	8	12			
Fluence : procédures (résultats en 3 min)	9	12	15			

Repère important : un **seul et même algorithme de soustraction** est privilégié dans toute l'école, du CE1 au CM2 (« par passage » ou « par compensation »).

4. Nombres et calcul

Cycle 2

- **Numération** : l'**aspect décimal** (base dix) et l'**aspect positionnel** sont abordés dès la période 1 du CP.
- **Matériel** : cubes emboîtables, bâchettes, **matériel multibase**, monnaie fictive, **glisse-nombres**.
- **Fractions** (nouveau 2024) : au CE1, ce sont des **parts d'un tout**. Au CE2, on passe à la **bande-unité graduée**, ce qui donne aux fractions un **statut de nombre**.
- **Décimaux** : ils arrivent **uniquement par la monnaie**, sans les mots dixième ou centième.
- **Calcul mental** : 3 types d'apprentissages, à savoir mémoriser des **faits numériques**, utiliser la **numération**, maîtriser des **procédures**.
- Au CE1-CE2, la **distributivité** sert au calcul mental ($13 \times 7 = 10 \times 7 + 3 \times 7$).

Cycle 3

- **Fractions** : quatre sens se superposent, **partie d'un tout, mesure, repérage sur une demi-droite graduée, opérateur** (un tiers de 12 billes). En 6e s'y ajoute le **quotient** ($3/4$, c'est aussi le quart de 3).
- **Décimaux** : ils sont réintroduits par les **fractions décimales**. L'écriture à virgule devient un « codage conventionnel » : $35,78 = 35 + 7/10 + 8/100$.
- **Multiples et diviseurs** : seuls les **critères de divisibilité par 2, 5 et 10** sont au programme.
- En début de CM1 et de CM2, on **limite les grands nombres** pour donner la priorité aux fractions et aux décimaux.

Mots-clés : aspect décimal / aspect positionnel · unités de numération · matériel multibase · glisse-nombres · bande numérique · demi-droite graduée · nombres ordinaux · égalités à trou · faits numériques · fluence · distributivité · commutativité · fraction unitaire · numérateur / dénominateur · bande-unité · fraction décimale · partie entière, arrondi · diviseur / multiple · quotient · pourcentage · ordre de grandeur.

Exemples à citer (cycle 2)

- 23 et 32 : mêmes chiffres, mais pas le même nombre (valeur positionnelle).
- « $47 + 3 = 50 + 5 = 55$ » est **incorrect**, car « = » ne se place qu'entre deux termes égaux.
- Les 235 timbres vendus par plaques de 100, carnets de 10 ou à l'unité.
- Le potager de 8×4 salades = 4×8 salades (commutativité).
- $1/3 > 1/6$, un résultat « contre-intuitif » quand on regarde seulement $3 < 6$.

5. Résolution de problèmes : le cœur des deux programmes

Le modèle en quatre phases (identique dans les deux cycles) :

- **Comprendre** : l'élève reformule « l'histoire » du problème.
- **Modéliser**.
- **Calculer**.
- **Répondre**.
- La **Régulation** est l'attitude critique sur le résultat.

Le schéma relie le **monde réel** au **domaine des mathématiques** : problème verbal → situation comprise → modèle mathématique → résultat des calculs → réponse communiquée.

Vigilance : on propose régulièrement « des problèmes contenant des termes qui n'induisent pas l'opération attendue », par exemple des énoncés comportant le mot « plus » alors qu'il faut soustraire.

Progression des types de problèmes

CP	CE1	CE2
Additifs en 1 étape (parties-tout , la transformation est traitée comme un parties-tout) ; additifs en 2 étapes (≤ 30) ; multiplicatifs (≤ 30), dont le partage équitable	+ Comparaison additive ; schéma en barre ; schéma sur un axe ; mixtes en 2 étapes	+ Comparaison multiplicative (« fois plus » $\neq$ « de plus ») ; produits cartésiens (tableau, arbre) ; mixtes en 2 ou 3 étapes
CM1	CM2	6e
Additifs en 2 ou 3 étapes ; comparaison multiplicative ; dénombrement ; optimisation ; problèmes algébriques	+ « problèmes préparant à l'utilisation d'algorithmes »	Division partition (valeur d'une part) et quotition (nombre de parts) ; problèmes avec fractions, décimaux, pourcentages

Au cycle 3, les questions de régulation portent aussi sur la **vraisemblance** : « 4,5 m pour la longueur d'une voiture, est-ce que cela est plausible ? »

Mots-clés : problèmes de référence · problèmes basiques · parties-tout · transformation (ajout, retrait) · comparaison · partage équitable · groupements · schéma en barre · modélisation · régulation · institutionnalisation · champ numérique · problèmes atypiques · problèmes en une ou plusieurs étapes.

Exemples à citer

- **CP** : « Anna avait 43 cerises. Elle en a mangé 18 » (représenté avec des barres de dix cubes, en « cassant » une dizaine).

- **CE1** : « Léo a 188 billes. Lucie en a 75 de plus » (schéma à deux barres).
- **CE2** : « Une trottinette coûte quatre fois plus cher qu'un casque » ; la poupée avec 3 pantalons et 7 tee-shirts, soit 21 tenues (tableau) ; le clown et ses 12 costumes (arbre).

6. Algèbre et pensée informatique (cycle 3)

Algèbre

- Les « **modèles pré-algébriques** » sont les schémas en barre, les **balances** et les **motifs évolutifs**.
- On **élargit le sens du signe « = »** : il peut relier deux expressions égales (« $178 - \dots = 6 \times 8$ »), et pas seulement une opération et son résultat.
- On utilise des **programmes de calcul**, et des expressions génériques comme $(N \times 12) + 5$ pour des tee-shirts à 12 € avec 5 € de livraison.
- Les **lettres** ne sont introduites formellement qu'au **cycle 4**.

Pensée informatique

- Au CM : codage de déplacements, robots, suites évolutives, programmes de calcul, programmes de construction, **Scratch**, tableur.
- En 6e : instruction, séquence d'instructions, entrées, sorties, répétitions.

Lien avec le cycle 2 : les suites évolutives y apparaissent déjà dès le **CE1** (1, 2, 4, 7, 11, 16...). Les codages de déplacement existent dès le **CP** : avec un robot, au maximum 10 instructions dont 2 virages au CP, et 15 instructions dont 4 virages au CE1.

7. Grandeurs et mesures

CP	CE1	CE2
m, cm ; comparaison de masses (soupeser, balance Roberval) ; euros entiers ≤ 100 ; heures entières	km ; g, kg ; centimes , écriture à virgule ; demi-heure, quart d'heure ; h et min	dm, mm ; tonne ; L, dL, cL (1 L = 10 dL = 100 cL) ; périmètre (compas, sans formule) ; monnaie : addition posée au plus tard en période 2, soustraction au plus tard en période 4
CM1	CM2	6e
mm→km ; mg→t ; mL→hL ; aire (comparaison, cm ²) ; angles (comparaison)	cm ² , dm ² , m ² ; aire du carré et du rectangle ; angle droit = 90° (degré) ; secondes	Formules du périmètre et de l'aire ; périmètre du disque ; cm³ et volumes ; conversions de durées

Règles importantes

- **Pas de tableau de conversion** au cycle 2 ni au cours moyen. On s'appuie sur les relations entre unités : « 3,5 mètres est égal à 350 centimètres car 1 mètre est égal à 100 centimètres ».
- **Pas de formule** de périmètre au cycle 2. Au CM1, pas de mémorisation de formules de périmètre ni d'aire ; au CM2, pas de mémorisation de formules de périmètre. Les formules « s'installent progressivement » en 6e.
- Le **rapporteur** n'est pas utilisé au CM2 : son utilisation « sera introduite au collège ». Au cours moyen, on ne travaille que les **angles saillants**.
- **Masse ≠ poids** : le programme précise que la masse est « confondue à tort avec le poids ».

Mots-clés : grandeur / mesure · unité · étalon · report de longueur · estimation · longueurs de référence · périmètre · aire · angle · contenance · durée · système sexagésimal · conversion.

Exemples à citer (cycle 2)

- « 12 € c'est plus que 60 centimes bien que 12 soit plus petit que 60 ».
- 2 € et 5 centimes s'écrit 2,05 € (et non 2,5 €).

8. Espace et géométrie

Cycle 2 : on passe d'une géométrie **perceptive** à une géométrie de **propriétés contrôlées par des instruments** (règle, équerre, compas).

Cycle 3 : figures définies par leurs **propriétés**. En 6e, on passe aux **définitions**, aux **preuves** et à la « **pensée déductive** ».

CP	CE1	CE2
Cube, boule, cône, cylindre, pavé (au CP, le cube « n'est pas considéré comme un pavé ») ; disque, carré, rectangle, triangle ; « sommet », « côté » ; règle ; alignements ; plan de la classe	+ Pyramide ; « face », « sommet » et « arête » ; cercle, triangle rectangle ; angle droit, angle aigu, angle obtus ; équerre, compas ; code de l'angle droit ; plan de l'école	+ Losange ; polygone, quadrilatère, pentagone, hexagone ; rayon, diamètre, diagonale ; cube à partir d'un patron ; axes de symétrie (pliage, calque) ; compléter une figure symétrique ; codage des longueurs égales
CM1	CM2	6e
Prisme droit ; perpendicularité, parallélisme ; triangles isocèle et équilatéral ; cercle comme ensemble de points ; symétrie sur quadrillage	+ Trapèze , trapèze rectangle ; programme de construction ; symétrie par rapport à la diagonale du quadrillage ; patron du pavé	Médiatrice, bissectrice ; mesurer un angle ; somme des angles d'un triangle ; cercle circonscrit ; symétrie d'un point

À savoir

- Au CM, les notations [AB], (AB), $\overline{AB}$ sont utilisées par l'enseignant mais **ne sont pas exigibles** des élèves.
- « Pavé » désigne le parallélépipède rectangle.

Mots-clés : solide, polyèdre, face, arête, sommet · patron · perspective · alignement · angle droit · codage · perpendicularité · parallélisme · symétrie axiale · programme de construction · repérage · positions relatives · suite d'instructions qui codent un déplacement · assemblages de cubes.

9. Données, probabilités, proportionnalité

Données

CP	CE1	CE2
Collecter (caractère qualitatif, 2 à 5 valeurs, moins de 40 individus) ; tableau ; diagramme en barres ; tableau à double entrée	Moins de 100 individus ; lire et interpréter des tableaux et diagrammes qu'on n'a pas construits	Caractères quantitatifs discrets (âge, nombre de frères et sœurs) ; échelle adaptée ; résoudre des problèmes
CM1	CM2	6e
+ Courbe, points dans un repère	+ Diagramme circulaire	Mener une enquête statistique ; filtrer des données

Probabilités (cycle 3 uniquement)

CM1	CM2	6e
Vocabulaire : impossible, possible, certain, probable, peu probable, une chance sur deux ; équiprobabilité	« a chances sur b » ; indépendance (le dé « ne se souvient pas ») ; tableau ou arbre	Probabilité = nombre entre 0 et 1 ; approche fréquentiste

Proportionnalité (cycle 3 uniquement)

- **Au CM** : on raisonne en **langage naturel** avec la **linéarité** (« Si j'achète 3 fois plus de pains aux raisins, alors je vais payer 3 fois plus. »). On n'utilise **pas de tableau de proportionnalité, ni coefficient, ni produit en croix**.
- **En 6e** : **définition** de la proportionnalité, **retour à l'unité**, tableaux autorisés, **échelles**. Le produit en croix n'est toujours **pas enseigné**.

Exemple à citer : « 4 pains aux raisins coûtent 7 €. Quel est le prix de 12 pains aux raisins ? » Il est inutile de calculer le prix unitaire.

Mises en perspective historiques (6e) : numérations grecque, romaine, égyptienne ; **multiplication par jalousies** ; bouliers ; numération **sexagésimale babylonienne** ; **Simon Stevin** et les décimaux ; « nombre rompu » pour désigner la fraction ; calendriers julien et grégorien ; clepsydres.

10. Les pièges classiques du CRPE

1. **Pas de calculatrice** au cycle 2.
2. **Pas de tableau de conversion** au cycle 2 ni au CM.
3. **Pas de tableau de proportionnalité** au CM, et **pas de produit en croix** jusqu'en 6e incluse.
4. Les **fractions commencent au CE1**, les **décimaux commencent par la monnaie** (CE1), les **fractions décimales au CM1**.
5. La **symétrie axiale** n'apparaît qu'au **CE2**.
6. L'**aire** n'est introduite qu'au **CM1**, le **degré** au **CM2**, le **rapporteur** au collège.
7. Le **signe « = »** « n'est pas simplement un symbole placé entre une opération et son résultat ».
8. « **De plus** » $\neq$ « **fois plus** » : comparaison additive et comparaison multiplicative.
9. **Manipuler ne suffit pas** : « la réussite d'une activité manipulatoire ne suffit cependant pas pour attester de la compréhension ». La **verbalisation** est indispensable.
10. En début d'année, on traite **d'emblée** le programme de la classe, **sans séquence de révision** pour tous.